Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

En la electrólisis de NaCl fundido, ¿qué se forma en cada electrodo?

A) H_2 en el cátodo y Cl_2 en el ánodo

B) Cl_2 en el cátodo y Na en el ánodo

C) Na en el cátodo y O_2 en el ánodo

D) NaOH en el cátodo

E) Na en el cátodo y Cl_2 en el ánodo

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cátodo**
   $Na^+ + e^- \rightarrow Na$.

2. **Ánodo**
   $2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\ e^-$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No hay agua en el NaCl fundido.

B) Al revés.

C) No hay oxígeno.

D) No hay agua.

Idea clave. Sin agua, se descargan los iones de la sal.